

80.181
16/10/01

קורס: מתמטיקה דיסקרטית סמסטר 1, 2005 מועד א תלס"ה (99) ארבע פריצות
(80181) (Sols)
ת.ז.: טופס 6909

בחינה

משך המבחן שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר כלשהו - כולל מחשבוני, ביפרים וטלפונים ניידים. כל תשובה נכונה מזכה אתכם בנקודה - תשובה שגויה מורידה חצי נקודה.

1. נתון אוסף של קבוצות חלקיות של $\{1, \dots, 100\}$, גודלה של כל קבוצה מתחלק ב 17. לכל $i \in \{1, 2, \dots, 100\}$ נסמן ב $m(i)$ את מספר הקבוצות באוסף להן i שייך. לכל $j \in \{0, 1, 2, \dots, 16\}$ נסמן ב X_j את מספר המספרים i המקיימים $m(i) = j \mod 17$ אזי

$$\sum_{j=0}^{16} X_j = 0 \mod 17 \quad (\text{א})$$

$$\sum_{j=0}^{16} (17-j)X_j = 0 \mod 17 \quad (\text{ב})$$

$$X_1 = 0 \mod 17 \quad (\text{ג})$$

(ד) אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה בהכרח

2. תהי A קבוצת כל התת קבוצות של $\{1, 2, \dots, 10\}$ בגודל a ו B קבוצת כל התת קבוצות של $\{1, 2, \dots, 10\}$ בגודל b . נתונות 2 פונקציות f, g מ A ל B . ידוע שלכל $A_1 \neq A_2$ קבוצות ב A מתקיים שכל ארבע הקבוצות $f(A_1), g(A_1), f(A_2), g(A_2)$ הן שונות. כמו כן $A \subset f(A), A \subset g(A)$ לכל A ב A . אלו מהבאים יתכן?

$$R : a = 1 \ b = 3$$

$$S : a = 2 \ b = 4$$

$$T : a = 2 \ b = 3$$

(א) רק T

(ב) רק R

(ג) כל השלושה יתכנו

(ד) רק S

3. הסדרה $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ נתונה ע"י הנוסחה $a_n = 6a_{n-1} - 8a_{n-2}$ עבור $n \geq 2$ ותנאי ההתחלה $a_0 = 2$ $a_1 = 6$. אזי הפונקציה היוצרת של הסדרה היא

$$\frac{2-6x}{1-6x+8x^2} \quad (\text{א})$$

$$\frac{6+2x}{1-6x+8x^2} \quad (\text{ב})$$

$$\frac{2-6x}{1-8x+6x^2} \quad (\text{ג})$$

$$\frac{6-2x}{1-6x+8x^2} \quad (\text{ד})$$

4. בזמגבליה יש שבעה שבטים שונים. על פי החוקה הזמגבלית בממשלה יש 11 חברים, אבל לא יותר משניים מאותו שבט. כמה הרכבים שבטיים שונים יכולים להיות לממשלה הזמגבלית?

20. 181
16/11 2 P1

$$(17 \choose 6) - 7(15 \choose 6) + (7 \choose 2)(13 \choose 6) - (7 \choose 3)(11 \choose 6) + (7 \choose 4)(9 \choose 6) - (7 \choose 5)(7 \choose 6) \quad (\alpha)$$

$$(17 \choose 11) - 7(14 \choose 11) + (7 \choose 2)(11 \choose 11) \quad (\beta)$$

$$(17 \choose 6) - 7(14 \choose 6) + (7 \choose 2)(11 \choose 6) - (7 \choose 3)(8 \choose 6) \quad (\gamma)$$

$$(17 \choose 11) - 7(15 \choose 11) + (7 \choose 2)(13 \choose 11) - (7 \choose 3)(11 \choose 11) \quad (\delta)$$

5. בידיכם קטלוג ובכל אחד מ $2^{\binom{100}{2}}$ הדפים שלו נתונה צביעה שונה של צלעות K_{100} ב-2 צבעים. ברצונכם להוכיח ש $R(6, 6) \geq 200$ אזי:

(א) אם יתמזל מזלכם די למצוא דף ספציפי בקטלוג.

(ב) יש לעבור על כל דפי הקטלוג, לבדוק כל אחד מהם, ודי בכך.

(ג) יש צורך גם בקטלוגים עבור K_n כש $n > 200$.

(ד) לא ניתן להוכיח את הטענה באמצעות אוסף קטלוגים מסוג זה.

6. מה מספר הסידורים של 17 כדורים לבנים ו-17 כדורים שחורים בשורה כך שיש רישה בה יש יותר כדורים שחורים וסיפה הזרה לרישה בה גם כן יש יותר כדורים שחורים?

$$\binom{34}{19} \quad (\alpha)$$

$$\binom{34}{17} \quad (\beta)$$

$$\binom{34}{18} \quad (\gamma)$$

$$\frac{1}{18} \cdot \binom{34}{17} \quad (\delta)$$

7. נתונים $2n$ אנשים. לכל אחד מהם רשימה של העדפותיו בנוגע ל $2n - 1$ האחרים. זוג יציב של הקבוצה הוא חלוקה לאוגות בה לא קיימים 2 אנשים שאינם מזווגים זה לזה המעדיפים שניהם זה את זה על פני מי שאווגו להם. אזי זוג יציב קיים

(א) תמיד.

(ב) אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה בהכרח.

(ג) אף פעם.

(ד) בתנאי שקבוצת המכרים של כל קבוצת אנשים אינה נופלת בגודלה מגודל קבוצת האנשים.

8. מספר הפתרונות בשלמים חיוביים (גדולים מאפס) של המשוואה $\sum_{i=1}^{10} x_i < 17$ הוא

$$\binom{16}{10} \quad (\alpha)$$

$$\binom{17+10-1}{10} \quad (\beta)$$

$$\binom{15}{9} \quad (\gamma)$$

80. 181
k / ס"א

$$\sum_{i=0}^{17} \binom{17+10-i}{i} \quad (\text{ד})$$

9. יהי S_{17} אוסף כל התמורות של המספרים $\{1, 2, \dots, 17\}$. עבור $\sigma \in S_{17}$ נסמן ב- $fix(\sigma)$ את מספר האיברים $j \in \{1, 2, \dots, 17\}$ כך ש- $\sigma(j) = j$ אזי $\sum_{\sigma \in S_{17}} fix(\sigma) =$

$$1 \quad (\text{א})$$

$$\frac{1}{e} \cdot 17! \quad (\text{ב})$$

$$17! \quad (\text{ג})$$

$$\sum \binom{17}{k} \cdot k!(-1)^k \quad (\text{ד})$$

10. תהינה A, B, C קבוצות $f: A \rightarrow B$ $g: B \rightarrow C$ פונקציות. אלו מהבאים מבטיחים שבהכרח f היא על?

$$g \circ f \text{ על.} \quad (\text{א})$$

$$g \text{ חז"ע וגם } g \circ f \text{ על.} \quad (\text{ב})$$

$$g \text{ אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה.} \quad (\text{ג})$$

$$g \text{ על וגם } g \circ f \text{ על.} \quad (\text{ד})$$

$$\sum_{m=0}^{10} \binom{21}{m} = 11. \quad (\text{א})$$

$$2^{21} \quad (\text{ב})$$

$$2^{10} \quad (\text{ג})$$

$$g \text{ אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה.} \quad (\text{ד})$$

$$\frac{2^{21}}{\sqrt{2\pi \cdot 21}} \text{ בקרוב של } 5\% \text{ התשובה היא } \quad (\text{א})$$

12. יהי A מספר המעגלים ההמילטוניים ב- $K_{7,7}$ ו- B מספר המעגלים האוילריים ב- $K_{7,7}$ אזי

$$A = \frac{1}{2} 7!6! \quad B = 1015440 \quad (\text{א})$$

$$A = \frac{1}{2} 7!6! \quad B = 0 \quad (\text{ב})$$

$$A = (7!)^2 \quad B = 1015440 \quad (\text{ג})$$

$$A = (7!)^2 \quad B = 0 \quad (\text{ד})$$

13. 99 אנשים לחצו ידיים זה לזה. איש לא לחץ את היד של עצמו ואף שני אנשים לא לחצו זה לזה יד יותר מפעם אחת. הנה שלוש אפשרויות:

$$A - \text{כולם לחצו בדיוק 33 ידיים.}$$

$$B - \text{כולם לחצו אותו מספר ידיים.}$$

$$C - \text{כל אחד מהאנשים לחץ מספר שונה של ידיים. מה יתכן?}$$

$$B \text{ רק.} \quad (\text{א})$$

(ב) B וגם C .

(ג) A וגם B .

(ד) רק C .

14. יהיו $n \leq m$ מספרים שלמים. מספר המילים באורך m שניתן להרכיב מאלף בית של n אותיות מבלי לחזור על אותה אות פעמיים הוא:

(א) $\frac{n!}{(n-m)!}$

(ב) $\frac{n!}{m!}$

(ג) m^n

(ד) n^m

15. יהיו $T_i = (V, E_i)$ $i = 1, 2, 3, 4$ ארבעה עצים על אותה קבוצת קדקדים V . יהי $G = \left(V, \bigcup_{i=1}^4 E_i\right)$ הגרף על V שקבוצת צלעותיו היא האיחוד של קבוצות הצלעות של $T_1, \dots, T_4$. תהי δ הדרגה המינימלית ב G . אזי

(א) אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה בהכרח.

(ב) $\delta < 8$

(ג) $\delta = 8$

(ד) $8 < \delta$

16. תהי A_j קבוצת השלמים שבין 1 ל 20 (כולל) המתחלקים ב j . אזי מספר האי-ברים בקבוצה $A_1 \Delta A_2 \Delta \dots \Delta A_{19} \Delta A_{20}$ הוא:

(א) 20

(ב) 4

(ג) 8

(ד) התשובה תלויה בסדר לקיחת הפעולות.

17. מספר העצים על קבוצת הקדקודים $\{1, 2, \dots, 17\}$ בהם $\{2, 3\}$ איננה צלע הוא:

(א) אף אחת מהתשובות האחרות אינה נכונה.

(ב) $17^{15} \cdot \frac{\binom{17}{2} - 16}{\binom{17}{2}}$

(ג) $\frac{15}{16} 17^{15}$

(ד) $17^{15} - \sum_{\substack{c_1, c_2, \dots, c_{17} \\ c_2 = c_3 = 1}} \binom{15}{c_1, c_2, \dots, c_{17}}$ כאשר הסכום הוא על כל ה $(c_1, c_2, \dots, c_{17})$ שבהם $c_2 = c_3 = 1$

18. נתונה משפחה של קבוצות $A_1, A_2, \dots, A_m$ $\{1, 2, \dots, 7000\} \supseteq$. נתון שלכל i $|A_i|$ אינו מתחלק ב 7 ולכל $i \neq j$ $|A_i \cap A_j|$ מתחלק ב 7. אזי הערך המקסימלי האפשרי ל m הוא

80. 181
1/c / n' o Ps

(א) 7000

(ב) 2^{1000}

(ג) $\binom{7000}{7}$

(ד) כל התשובות נכונות.

בהצלחה!!!